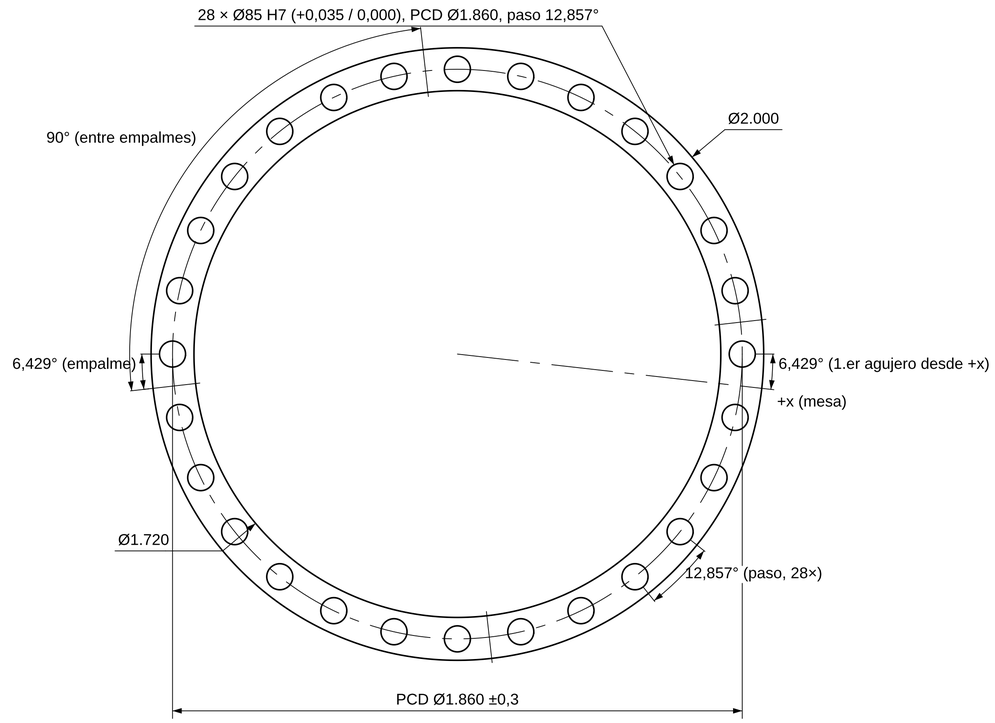
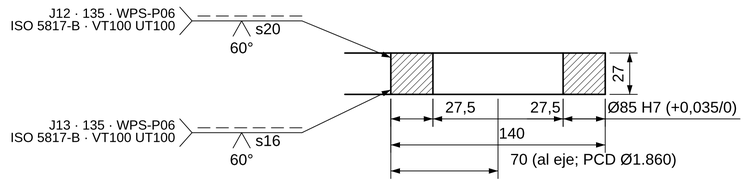
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



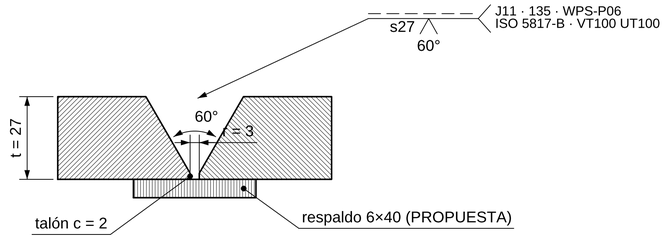

**PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)**

ESC 1:10




**CORTE RADIAL POR UN PASADOR**

ESC 1:2




**DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)**

ESC 1:1

## SEGMENTO DE PARTIDA PARA CORTE (plasma)

| Dato | Valor |
|---|---|
| Segmentos por anillo | 4 de 90° (empalmes entre agujeros, a 6,429° + 90°·k desde el 1.er agujero) |
| Radio exterior / interior de corte | R1005 / R855 (sobremetal 5 mm por lado) |
| Cuerda exterior de corte | 1421,3 mm |
| Altura del segmento (flecha + ancho) | 400,4 mm |
| Ancho radial | 150 mm (terminado 140) |
| Espesor | 27 mm |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.
7. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): roscas de los tornillos de posición de los sectores de la mesa: 24 × M6 en R877,5 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x; profundidad según la lámina de sectores.
8. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): conductos de engrase: grasera M10×1 en el canto (Ø10 × prof. 12 desde Ø2.000, fondo plano a Ø1.976), taladro radial Ø6 desde R970 hasta el canto; 4 × taladro axial Ø6 en R970 a 45° + 90°·k (k = 0…3) desde +x hasta la cara inferior. Ver INT (graseras).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)

◎ | Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)

▱ | 0,3 — Planitud de las caras del anillo

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

## GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MES-002-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 13 | MES-004-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,6 | 139,6 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **279,3** | | |

## SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 139,7 + 139,6 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-002-C | 32 de 63 | C |